



C++ 八级

2024 年 06 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

第 1 题 GESp活动期间，举办方从获胜者ABCDE五个人中选出三个人排成一队升国旗，其中A不能排在队首，请问有多少种排法？

- ☐ A. 24
- ☐ B. 48
- ☐ C. 32
- ☐ D. 12

第 2 题 7进制数235转换成3进制数是（ ）。

- ☐ A. 11121
- ☐ B. 11122
- ☐ C. 11211
- ☐ D. 11112

第 3 题 0,1,2,3,4,5这些数字组成一个三位数，请问没有重复数字的情况下，有多少种组法（ ）。

- ☐ A. 180
- ☐ B. 120
- ☐ C. 80
- ☐ D. 100

第 4 题 有V个顶点、E条边的图的深度优先搜索遍历时间复杂度为（ ）。

- ☐ A. $O(V)$
- ☐ B. $O(E)$
- ☐ C. $O(V + E)$
- ☐ D. $O(\log(V + E))$

第 5 题 一对夫妻生男生女的概率相同。已知这对夫妻有两个孩子，其中一个是女孩，另一个是男孩的概率是多少？

- ☐ A. $\frac{2}{3}$
- ☐ B. $\frac{1}{4}$
- ☐ C. $\frac{1}{2}$
- ☐ D. $\frac{1}{3}$

第6题 从1到2024这2024个数中，共有（ ）个包含数字6的数。

- ☐ A. 544
- ☐ B. 546
- ☐ C. 564
- ☐ D. 602

第7题 二进制数 100.001 转换成十进制数是（ ）。

- ☐ A. 4.25
- ☐ B. 4.125
- ☐ C. 4.5
- ☐ D. 4.75

第8题 以下函数声明，哪个是符合C++语法的？（ ）。

- ☐ A. `void BubbleSort(char a[][], int n);`
- ☐ B. `void BubbleSort(char a[][20], int n);`
- ☐ C. `void BubbleSort(char a[10][], int n);`
- ☐ D. `void BubbleSort(char[,] a, int n);`

第9题 下面有关C++重载的说法，错误的是（ ）。

- ☐ A. 两个参数个数不同的函数可以重名。
- ☐ B. 两个参数类型不同的函数可以重名。
- ☐ C. 两个类的方法可以重名。
- ☐ D. 所有C++运算符均可以重载。

第10题 小于或等于给定正整数n的数中，与n互质的数的个数，我们称为欧拉函数，记作 $\phi(n)$ 。下面说法错误的是（ ）。

- ☐ A. 如果n是质数，那么 $\phi(n) = n - 1$ 。
- ☐ B. 两个质数一定是互质数。
- ☐ C. 两个相邻的数一定是互质数。
- ☐ D. 相邻的两个质数不一定是互质数。

第11题 已知一棵二叉树有10个节点，则其中至多有（ ）个节点有2个子节点。

- ☐ A. 4
- ☐ B. 5
- ☐ C. 6
- ☐ D. 3

第 12 题 二项展开式 $(x+y)^n = x^n + nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}y^2 + \dots + y^n$ 的系数，正好满足杨辉三角的规律。当 $n = 10$ 时，二项式展开式中 xy^9 项的系数是（ ）。

- ☐ A. 5
- ☐ B. 9
- ☐ C. 10
- ☐ D. 8

第 13 题 下面程序的时间复杂度为（ ）。

```
1 bool notPrime[N] = {false};
2 void sieve() {
3     for (int n = 2; n * n < N; n++)
4         if (!notPrime[n])
5             for (int i = n * n; i < N; i += n)
6                 notPrime[i] = true;
7 }
```

- ☐ A. $O(N)$
- ☐ B. $O(N \times \log N)$
- ☐ C. $O(N \times \log \log N)$
- ☐ D. $O(N^2)$

第 14 题 下面程序的最差时间复杂度为（ ）。

```
1 int gcd(int m, int n) {
2     if (m == 0)
3         return n;
4     return gcd(n % m, m);
5 }
```

- ☐ A. $O(\sqrt{n})$
- ☐ B. $O(\log(n))$
- ☐ C. $O(n)$
- ☐ D. $O(1)$

第 15 题 下面程序的输出为（ ）。

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      int cnt = 0;
5      for (int x = 0; x <= 10; x++)
6          for (int y = 0; y <= 10; y++)
7              for (int z = 0; z <= 10; z++)
8                  if (x + y + z <= 15)
9                      cnt++;
10     cout << cnt << endl;
11     return 0;
12 }

```

- ☐ A. 90
- ☐ B. 91
- ☐ C. 710
- ☐ D. 711

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第 1 题 ABCDE五个小朋友，排成一队跑步，其中AB两人必须排在一起，一共有48种排法。

第 2 题 已知 `double` 类型的变量 `a` 和 `b`，则执行语句 `a = a + b; b = a - b; a = a - b;` 后，变量 `a` 和 `b` 的值会互换。

第 3 题 一个袋子中有3个完全相同的红色小球、2个完全相同的蓝色小球。每次从中取出1个，再放回袋子，这样进行3次后，可能的颜色顺序有8种。

第 4 题 已知 `int` 类型的变量 `a` 和 `b` 中分别存储着一个直角三角形的两条直角边的长度，则斜边的长度可以通过表达式 `sqrt(a * a + b * b)` 求得。

第 5 题 在一个包含 `v` 个顶点、`e` 条边的带权连通简单有向图上使用Dijkstra算法求最短路径，时间复杂度为 $O(v^2)$ ，可进一步优化至 $O(e + v \log(v))$ 。

第 6 题 在 N 个元素的二叉排序树中查找一个元素，最差情况的时间复杂度是 $O(\log N)$ 。

第 7 题 C++语言中，可以为同一个类定义多个析构函数。

第 8 题 使用单链表和使用双向链表，查找元素的时间复杂度相同。

第 9 题 为解决哈希函数冲突，可以使用不同的哈希函数为每个表项各建立一个子哈希表，用来管理该表项的所有冲突元素。这些子哈希表一定不会发生冲突。

第 10 题 要判断无向图的连通性，在深度优先搜索和广度优先搜索中选择，深度优先的平均时间复杂度更低。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：最远点对
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题面描述

小杨有一棵包含 n 个节点的树，这棵树上的任意一个节点要么是白色，要么是黑色。

小杨想知道相距最远的一对不同颜色节点的距离是多少。

3.1.2 输入格式

第一行包含一个正整数 n ，代表树的节点数。

第二行包含 n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ （对于所有的 $1 \leq i \leq n$ ，均有 a_i 等于 0 或 1），其中如果 $a_i = 0$ ，则节点 i 的颜色为白色；如果 $a_i = 1$ ，则节点 i 的颜色为黑色。

之后 $n - 1$ 行，每行包含两个正整数 x_i, y_i ，代表存在一条连接节点 x_i 和 y_i 的边。

保证输入的树中存在不同颜色的点。

3.1.3 输出格式

输出一个整数，代表相距最远的一对不同颜色节点的距离。

3.1.4 样例1

```
1 5
2 0 1 0 1 0
3 1 2
4 1 3
5 3 4
6 3 5
```

```
1 3
```

3.1.5 样例解释

相距最远的不同颜色的一对节点为节点 2 和 5。

3.1.6 数据范围

子任务编号	数据点占比	n	a_i	特殊条件
1	30%	$\leq 10^5$	$0 \leq a_i \leq 1$	树的形态为一条链
2	30%	$\leq 10^3$	$0 \leq a_i \leq 1$	
3	40%	$\leq 10^5$	$0 \leq a_i \leq 1$	

对于全部数据，保证有 $1 \leq n \leq 10^5$ ， $0 \leq a_i \leq 1$ 。

3.2 编程题 2

- 试题名称：空间跳跃
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题面描述

小杨在二维空间中有 n 个水平挡板，并且挡板之间彼此不重叠，其中第 i 个挡板处于水平高度 h_i ，左右端点分别位于 l_i 与 r_i 。

小杨可以在挡板上左右移动，当小杨移动到右端点时，如果再向右移动会竖直掉落，从而落到下方第一个挡板上，移动到左端点时同理。小杨在挡板上每移动 1 个单位长度会耗费 1 个单位时间，掉落时每掉落 1 个单位高度也会耗费 1 个单位时间。

小杨想知道，从第 s 个挡板上的左端点出发到第 t 个挡板需要耗费的最少时间是多少？

注意：可能无法从第 s 个挡板到达第 t 个挡板。

3.2.2 输入格式

第一行包含一个正整数 n ，代表挡板数量。

第二行包含两个正整数 s, t ，含义如题面所示。

之后 n 行，每行包含三个正整数 l_i, r_i, h_i ，代表第 i 个挡板的左右端点位置与高度。

3.2.3 输出格式

输出一个整数代表需要耗费的最少时间，如果无法到达则输出 -1 。

3.2.4 样例1

```
1 | 3
2 | 3 1
3 | 5 6 3
4 | 3 5 6
5 | 1 4 100000
```

```
1 | 100001
```

3.2.5 样例范围

耗费时间最少的移动方案为，从第 3 个挡板左端点移动到右端点，耗费 3 个单位时间，然后向右移动掉落到第 2 个挡板上，耗费 $100000 - 6 = 99994$ 个单位时间，之后再向右移动 1 个单位长度，耗费 1 个单位时间，最后向右移动掉落到第 1 个挡板上，耗费 3 个单位时间。共耗费 $3 + 99994 + 1 + 3 = 100001$ 个单位时间。

3.2.6 数据范围

子任务编号	数据点占比	n	特殊条件
1	20%	≤ 1000	$l_i = 1$
2	40%	≤ 1000	$l_i = i, r_i = i + 1$
3	40%	≤ 1000	

对于全部数据，保证有 $1 \leq n \leq 1000$ ， $1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^5$ ， $1 \leq h_i \leq 10^5$ 。